

AI 驱动文字冒险游戏与社区

需求规格说明书—V1.3

目录

1. 引言	1
1.1 文档说明	1
1.2 术语和缩略语	1
1.2.1 Vue.js 框架	1
1.2.2 Nuxt.js 框架	1
1.2.3 Iris 框架	1
1.2.4 Gorm 库	2
1.2.5 MySQL 数据库	2
1.2.6 Docker 容器	2
1.2.7 Kubernetes 虚拟化平台	2
1.3 参考文献	2
2. 总体要求	3
2.1 产品描述	3
2.2 产品功能	3
2.3 用户特点	4
2.4 约束	5
2.5 假设和依赖关系	5
2.5.1 服务器部署环境	5
2.5.2 客户端环境	6
3. 具体需求	6
3.1 需求分析	6
3.1.1 游客角度	6
3.1.2 用户角度	7
3.1.3 管理员角度	8
3.1.4 总体用例	9
3.2. 功能需求	9
3.2.1 社区用户系统	10
3.2.2 社区管理系统	24
3.2.3 社区系统	31
3.2.4 收藏夹系统	48
3.2.5 通知系统	51
3.2.6 游戏系统	56
3.3 非功能需求	67
3.3.1 性能指标	67
3.3.2 可靠性	67
3.3.3 安全保密性	68
3.3.4 可维护性	68
3.3.5 交互设计需求	68
3.3.6 界面设计需求	69
3.3.7 游戏设计需求	69

1. 引言

1.1 文档说明

本文档为“AI 驱动文字冒险游戏”项目的软件需求说明书，旨在对平台开发需求进行详尽分析，从而指导小组成员有效进行后期开发工作，并对项目需求进行跟踪和监控。

文档主要分为 5 个部分：引言、总体描述、需求分析、功能需求、非功能需求。各部分的作用分别如下：

- 引言：介绍本文档的用途、项目中所涉及的专业术语和缩略语及参考文献
- 总体描述：对本项目的产品定位及功能进行介绍
- 需求分析：从游客、用户、管理员的角度分析不同群体在使用本产品的过程中存在的需求
- 功能需求：根据需求分析对产品所需要实现的功能进行具体设计
- 非功能需求：介绍产品在安全性、可靠性、可维护性、交互设计、界面设计、游戏设计等方面的需求

1.2 术语和缩略语

1.2.1 Vue.js 框架

Vue.js 是一个开源的 JavaScript 框架，用于构建用户界面和单页应用程序。它以数据驱动和组件化的思想为核心，允许开发者通过简洁的 API 创建响应式的数据绑定和组合的视图组件。Vue.js 特别注重视图层，并且易于集成到现有项目中，同时也可以和其他库或现有项目一起使用。它提供了一个轻量级但强大的核心，与现代工具和支持库相结合，可以服务于从小型项目到复杂的单页应用程序的开发需求。因其易用性、灵活性和高性能，Vue.js 在前端开发社区中广受欢迎。

1.2.2 Nuxt.js 框架

Nuxt.js 是一个基于 Vue.js 的高级框架，用于创建服务器端渲染（SSR）的应用程序。Nuxt.js 的目标是让 Web 开发变得简单而强大，提供一个强大的架构，让开发者能够运行 Vue.js 应用程序。其核心特点包括：服务器端渲染、自动代码分割、自动化路由、静态文件服务、模块化架构、活跃的社区和插件系统。

1.2.3 Iris 框架

Iris 框架是一个用 Go 编写的高性能 Web 框架，以其出色的速度和简单的 API 设计广受欢迎。它支持全面的功能，如 MVC 架构、中间件、会话管理等，使得构建 Web 应

用和 API 服务变得既快速又高效。Iris 的模块化特性也允许开发者轻松扩展和定制功能，适应各种不同的开发需求。

1.2.4 Gorm 库

Gorm 是一个功能丰富的 Go 语言 ORM 库。它提供了简洁的 API，帮助开发者使用 Go 语言对象直接操作数据库，而无需编写 SQL 语句。它支持自动迁移、关系处理、预加载等高级功能，并且与多种 SQL 数据库系统兼容，如 MySQL、PostgreSQL 和 SQLite。Gorm 的设计哲学是开发友好，旨在提升数据库操作的效率，并简化复杂的数据交互过程。

1.2.5 MySQL 数据库

MySQL 是一个轻量级的关系型数据库管理系统，被设计来提供快速、可靠且易于管理的数据存储解决方案。它的体积小巧，占用资源少，使得 MySQL 成为资源敏感环境下，如小型企业服务器或嵌入式系统，的理想选择。尽管轻量化，MySQL 依旧提供了全面的数据库功能，并能够高效处理大量数据，确保了即使在计算和存储资源受限的场景下也能够提供高性能的数据库服务。轻量化优势还意味着 MySQL 可以在广度上进行灵活扩展，适应从简单的项目应用到复杂的大型企业系统。

1.2.6 Docker 容器

Docker 是一种轻量级的虚拟化技术，它允许开发者将应用与其环境一起打包，作为一个容器来运行。这使得应用在不同的环境中能够保持一致性和可移植性，因为容器在任何支持 Docker 的主机上都会以相同方式执行。Docker 容器是轻量级的，共享主机系统的内核，但是可以隔离应用的执行环境。这不仅简化了配置，还便于持续集成和持续部署（CI/CD）的流程，有效促进了 DevOps 的实践。Docker 通过其容器化技术，为软件开发和运维带来了高效、易管理和安全的解决方案。

1.2.7 Kubernetes 虚拟化平台

Kubernetes 是一个强大的容器编排平台，它允许自动化部署、扩展和管理容器化应用程序。由 Google 开发并开源，Kubernetes 现已成为容器管理的事实上的标准，支持各种环境，包括云端、本地服务器和混合环境。它提供了高可用性、负载均衡、自动扩缩容和自我修复等功能，使得复杂应用的部署和运维变得简洁和高效。Kubernetes 还提供了强大的 API，开发人员可以通过它进行精细的系统控制，设计多样化的服务。

1.3 参考文献

1. GB/T 9385-2008 《计算机软件需求规格说明规范》

2. GB/T 15532 -2008 《计算机软件测试规范》
3. 王珊，萨师煊 著，数据库系统概论，高等教育出版社，2015
4. Vue.js 官方文档：<https://cn.vuejs.org/guide/introduction.html>
5. Nuxt.js 官方文档：<https://nuxt.com/docs/getting-started/introduction>
6. Iris 官方文档：<https://docs.iris-go.com/iris>
7. Gorm 官方文档：<https://gorm.io/docs/index.html>
8. MySQL 官方文档：<https://dev.mysql.com/doc/>
9. Docker 官方文档：<https://docs.docker.com/get-started/overview/>
10. Kubernetes 官方文档：<https://kubernetes.io/docs/home/>

2. 总体要求

2.1 产品描述

本产品旨在开发一款基于语言大模型的文字冒险游戏，利用其强大的自然语言处理和生成能力，通过利用模型推理能力赋能剧情演化，以交互过程中的随机性事件为主要特色，实现动态、多样化的故事情节和事件设计。与传统文字冒险游戏不同的是，本产品的游戏进程具有高度的随机性和可玩性，突破了传统游戏的决策边界，为玩家带来不同于以往任何游戏的未知性体验。游戏过程中，玩家将面临各种随机性事件和抉择，每次游戏都会呈现出全新的情节和决策点，从而为玩家带来更加挑战性和变化多端的游戏体验；游戏共享社区部分，旨在让玩家分享他们在游戏中遇到的有趣事件和复现流程，激发用户讨论与探索热情。通过这一社区，玩家可以共同探讨游戏中的随机性事件内容，分享游戏经验，并为其他玩家提供灵感和挑战。总之，本产品旨在通过创新的游戏设计理念和技术实现，为玩家带来全新的文字冒险游戏体验，打破传统游戏的局限性，提升游戏的可玩性和娱乐价值。

2.2 产品功能

本产品的功能设计旨在提供丰富多样的游戏体验，结合语言大模型的强大能力为玩家带来交互性强、富有挑战性和创新性的文字冒险游戏，主要有以下几个方面功能：

1. 动态剧情生成

基于语言大模型的推理能力，实现动态剧情生成，让玩家每次游戏都能体验到独一无二的故事情节。

2. 随机性事件设计

设计多样化的随机性事件，包括突发事件、选择事件等，增加游戏的变化性和挑战性。

3. 决策影响系统

实现决策的影响系统，让玩家的选择在游戏中产生实际影响，引导故事走向不同的发展方向。

4. 角色扮演体验

提供多样的角色扮演选项，让玩家可以自由选择角色身份和行动，塑造属于自己的游戏角色。

5. 成就系统

设计丰富的成就系统，鼓励玩家挑战更高难度，完成特定任务或达成特定目标，提升游戏的回放价值和挑战性。

6. 社区互动

提供游戏共享社区功能，让玩家可以分享游戏体验、讨论随机性事件内容，与其他玩家互动并相互启发。

7. 章节式游戏进度

设计游戏为多章节式进度，每个章节有独特的主题和故事情节，激发玩家的探索欲望和好奇心。

8. 界面友好

设计直观、易用的用户界面，确保玩家能够轻松上手游戏，并享受流畅的游戏体验。

2.3 用户特点

1. 文字冒险游戏爱好者

喜爱文字冒险游戏的独特魅力，倾向于通过文字和想象力来探索故事世界，享受挑战和情节的发展。

2. 喜欢挑战和探索的玩家

寻求新颖和创新的游戏体验，喜欢面对随机性事件和决策抉择，挑战决策能力和智慧。

3. 喜欢社区互动的玩家

重视与其他玩家互动和分享，喜欢在社区中讨论游戏内容、交流经验，并从其他玩家的分享中获取灵感和乐趣。

4. 喜欢角色扮演的玩家

希望在游戏中扮演不同身份和角色，塑造自己的故事线，并享受角色成长和发展的过程。

5. 喜欢多样化游戏体验的玩家

渴望尝试不同类型的游戏体验，希望通过文字冒险游戏这种全新形式来挑战自己的想象力和决策能力。

6.喜欢挑战成就的玩家

追求游戏中的完美成就和高难度挑战，乐于不断挑战自己的极限，完成游戏中各种任务和目标。

2.4 约束

1.技术限制

开发过程中，可能会受到技术能力和资源的限制，需要合理规划开发周期和技术实现方案，确保产品功能能够稳定运行并达到预期效果。

2.内容审查和法律合规

鉴于游戏内容的多样性和交互性，需要进行严格的内容审查，确保游戏内容符合相关法律法规和社会道德准则，避免出现违规内容。

3.数据安全和隐私保护

在收集和处理用户数据时，需要严格遵守数据安全和隐私保护的法律法规，确保用户信息不会被非法获取或滥用。

4.平衡游戏难度和挑战

设计随机性事件和决策影响系统时，需要平衡游戏难度和挑战性，避免出现过度依赖幸运或过度困难的情况，确保游戏体验的平衡性和公平性。

5.社区管理和互动监控

在建立游戏社区和用户互动平台时，需要加强社区管理和互动监控，防范不良言论和行为，维护良好的社区氛围和用户体验。

6.版权和知识产权保护

在游戏内容的创作和运营过程中，需要注意保护相关的版权和知识产权，避免侵权行为，并确保与合作伙伴的合作符合法律规定。

7.用户体验和反馈处理

需要重视用户体验和反馈处理，及时关注用户的需求和意见，不断优化产品功能和服务，提升用户满意度和忠诚度。

2.5 假设和依赖关系

2.5.1 服务器部署环境

1.假设

我们假设服务器部署环境能够提供稳定的网络连接、高性能的硬件设施和适当的安全保障，以支持游戏服务的持续稳定运行。

2.依赖关系

我们依赖于云服务提供商或自建数据中心等适宜的服务器部署环境，确保能够满足游戏服务的性能需求、安全要求和灵活扩展的能力。

2.5.2 客户端环境

1.假设

我们假设玩家的客户端设备具有较新的硬件配置、流畅的操作系统和稳定的网络连接，能够支持游戏客户端的正常运行。

2.依赖关系

我们依赖于玩家使用的客户端设备和操作系统版本，需要兼容不同类型的客户端设备、优化游戏客户端的性能，并确保良好的用户体验。

以上是针对服务器部署环境和客户端环境的假设和依赖关系的详细描述。这些因素在项目开发和实施过程中将得到充分考虑，以确保项目能够顺利推进并达到预期目标。

3. 具体需求

3.1 需求分析

3.1.1 游客角度

游客作为潜在的游戏和社区成员，他们的需求主要集中在浏览和获取信息上，无法进行游戏。游客可以查看社区的公开帖子和评论，但无法参与互动或发表内容。他们的需求可以概括为：

- a. 游客可以浏览社区帖子和评论
- b. 游客可以搜索感兴趣的话题或用户
- c. 游客可以注册成为社区和游戏用户

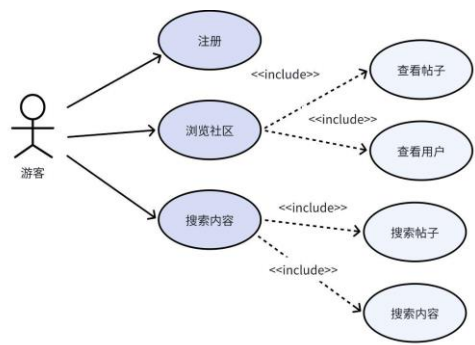


图 3.1 游客用例图

3.1.2 用户角度

用户是游戏的主体，也是社区内容创作和丰富的核心参与者，他们不仅进行游戏中创作内容，也在社区内分享创作内容。用户需求多样化，包括进行游戏的相关核心行为和社区内容的创建、分享、互动和管理。具体需求如下：

- a. 用户可以登录、登出系统，可以修改、找回密码，可以修改基础信息，包括用户名、头像
- b. 用户可以浏览和搜索帖子
- c. 用户可以发表、编辑和删除个人帖子
- d. 用户可以进行评论和回复、管理评论和回复
- e. 用户可以创建和管理多个收藏夹
- f. 用户可以查看和管理收藏夹的内容
- g. 用户可以接收、查看和删除通知
- h. 用户可以管理和自定义通知设置
- i. 用户可以开始并推进游戏
- j. 用户可以创建和管理游戏存档
- k. 用户可以从已有的游戏存档中选择并继续游戏
- l. 用户可以分享游戏存档到社区
- m. 用户可以设置和更新游戏的背景信息

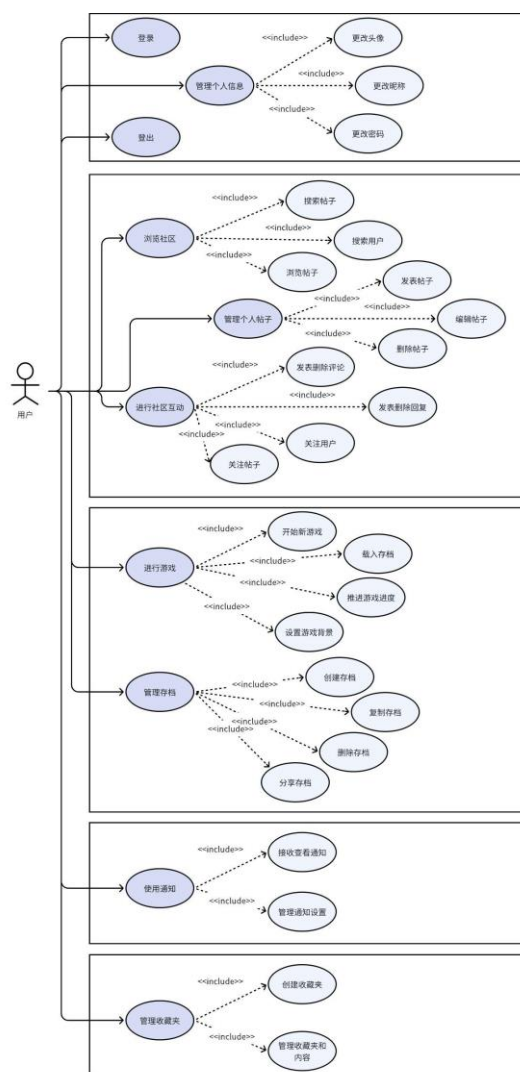


图 3.2 用户用例图

3.1.3 管理员角度

管理员作为平台的管理者，主要任务是对社区内容和用户账户进行管理。在内容管理方面，管理员需要定期查看当前的全部用户和全部作品的情况，对用户新上传的作品进行审核，过滤掉不符合规定的低劣作品；在用户管理方面，管理员需要管理用户的行为和账号，对有不良行为的用户进行账户封禁和封禁后解封等操作。综上所述，管理员需求分条列出如下：

- 管理员可以登录和登出管理系统
- 管理员可以审核和管理用户的帖子、评论和回复
- 管理员可以处理用户举报和反馈，及时响应社区问题
- 管理员可以管理用户账号，包括封禁违规用户和恢复账号等操作

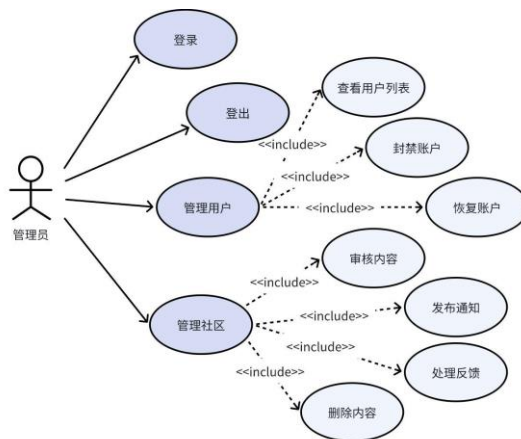


图 3.3 管理员用例图

3.1.4 总体用例

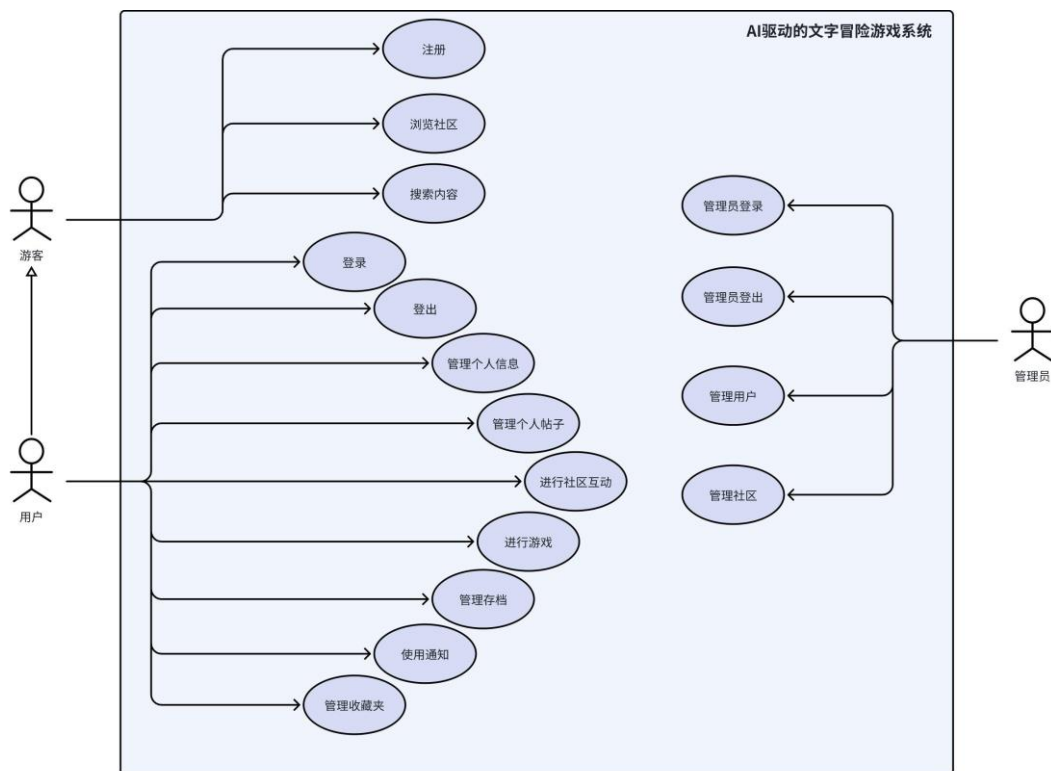


图 3.4 总体用例图

3.2. 功能需求

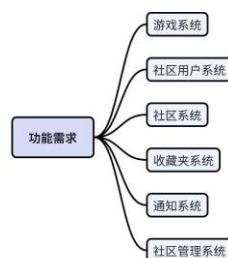


图 4.1 功能需求总体用例图

3.2.1 社区用户系统

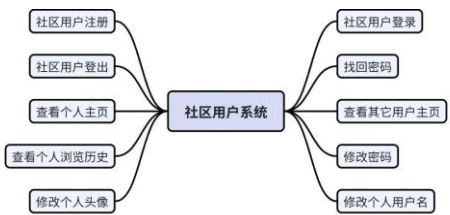


图 4.2 社区用户系统总体用例图

3.2.1.1 社区用户注册

表 4.1 社区用户注册 RUCM 表

作者	孙天珍	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	用户注册				
用例 ID	User-01				
简要描述	游客通过注册获取用户账号				
参与者	游客				
涉众	游客、管理员				
相关用例	社区用户登录 User-02				
前置条件	该用户未登录				
后置条件	游客通过注册获取用户账号，且游客登录成为用户；数据库中新增用户案例				
基本事件流					
1. 游客在首页点击注册账号进入注册界面					

2. 游客输入邮箱，账号名，密码以及确认密码后，点击“注册”按钮
3. 系统发送验证码至邮箱
4. 用户填写邮箱中接收的验证码，点击“验证个人身份”按钮
5. 系统验证信息
6. 信息验证通过后，进入初始页面

备选事件流

1. 代替 3，邮箱已被使用，显示“邮箱已被注册”
2. 代替 3，用户名已被使用，显示“请更换用户名”
3. 代替 3，密码与确认密码不一致，显示“密码与确认密码不一致”
4. 代替 4，验证码错误，显示“验证码错误”

补充约束

无

待解决问题

无

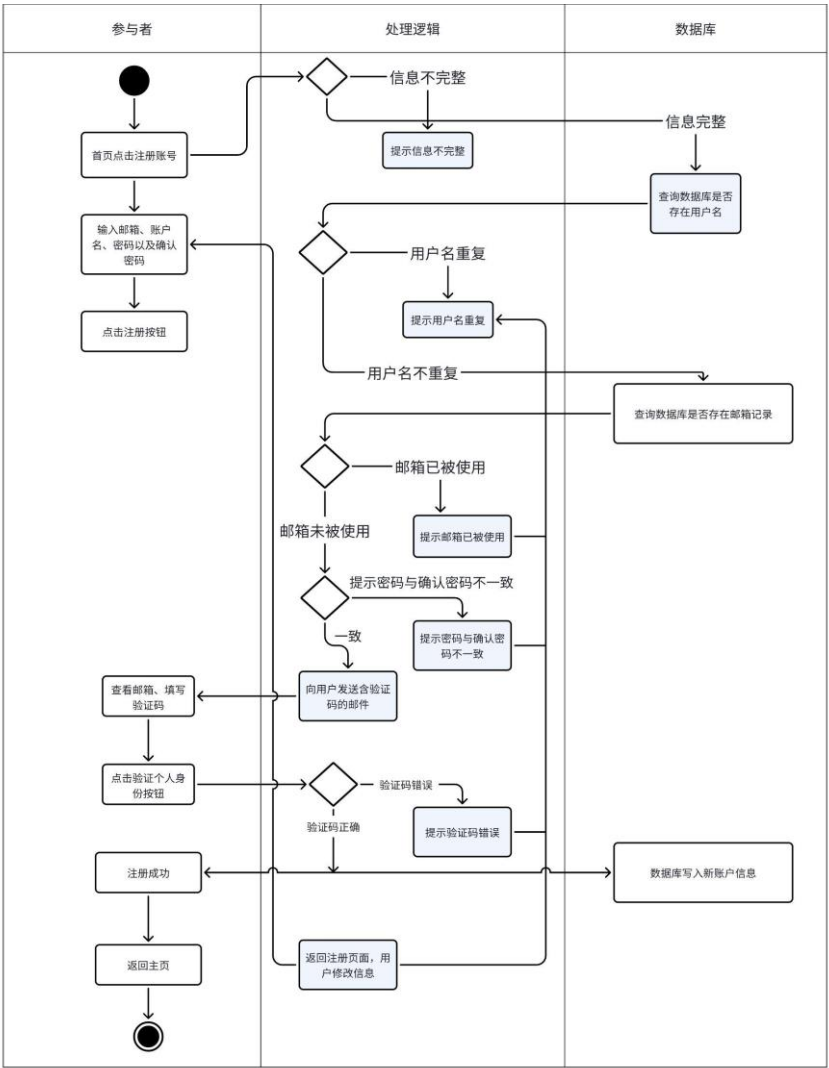


图 4.3 社区用户注册活动图

3.2.1.2 社区用户登录

表 4.2 社区用户登录 RUCM 表

作者	孙天珍	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	用户登录				
用例 ID	User-02				
简要描述	游客通过登录成为用户				
参与者	用户				

涉众	用户
相关用例	社区用户注册 User-01
前置条件	该用户未登录
后置条件	游客通过登录成为用户
基本事件流 1. 游客在首页点击登录进入登录界面 2. 游客输入账号名，密码后，点击“登录”按钮 3. 系统验证信息 4. 信息验证通过后，进入初始页面	
备选事件流 1. 代替 2，用户名不存在，显示“用户不存在” 2. 代替 2，密码错误，显示“用户名与密码不匹配”	
补充约束 无	
待解决问题 无	

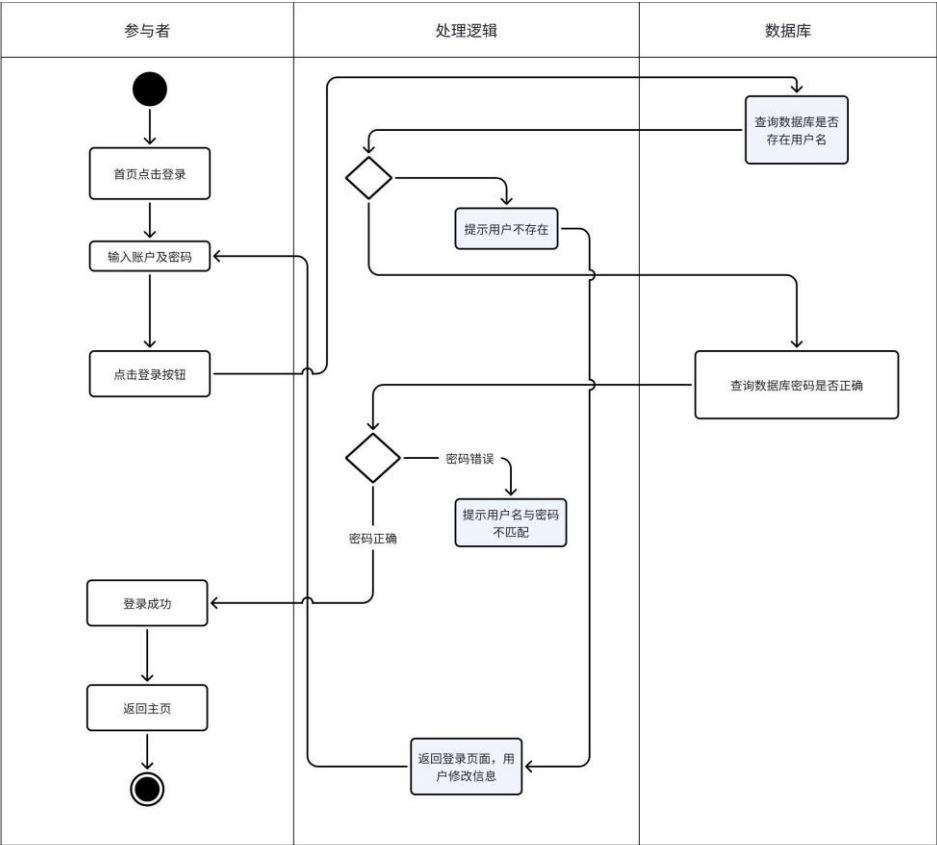


图 4.4 社区用户注册活动图

3.2.1.3 社区用户登出

表 4.3 社区用户登出 RUCM 表

作者	孙天珍	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	用户登出				
用例 ID	User-03				
简要描述	用户通过登出变为游客				
参与者	用户、游客				
涉众	用户、游客				
相关用	无				

例	
前置条件	该用户未登录
后置条件	用户通过登出变为游客
基本事件流	
1. 用户在导航栏中点击用户头像	
2. 在展开页中点击“登出”按钮	
3. 系统验证信息	
4. 信息验证通过后，用户登出变为游客	
备选事件流	
无	
补充约束	
无	
待解决问题	
无	

3.2.1.4 找回密码

表 4.4 找回密码 RUCM 表

作者	孙天珍	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	找回密码				
用例 ID	User-04				
简要描述	用户找回个人登录密码				

参与者	用户
涉众	用户
相关用例	无
前置条件	该用户未登录
后置条件	数据库中用户密码被修改
基本事件流 1. 用户在登录页面点击“忘记密码”按钮 2. 系统进入忘记密码页 3. 用户填写注册时使用的邮箱，新密码与确认新密码，点击“验证”按钮 4. 系统发送验证码至邮箱 5. 用户填写邮箱中接受的验证码，点击“确认修改”按钮 6. 系统验证 7. 验证通过后，数据库中更改用户密码，用户进入主页	
备选事件流 1. 代替 7，验证码填写错误，显示“验证码错误”错误信息 2. 代替 7，新密码与确认新密码不一致，显示“新密码与确认新密码不一致”错误信息	
补充约束 无	
待解决问题 无	

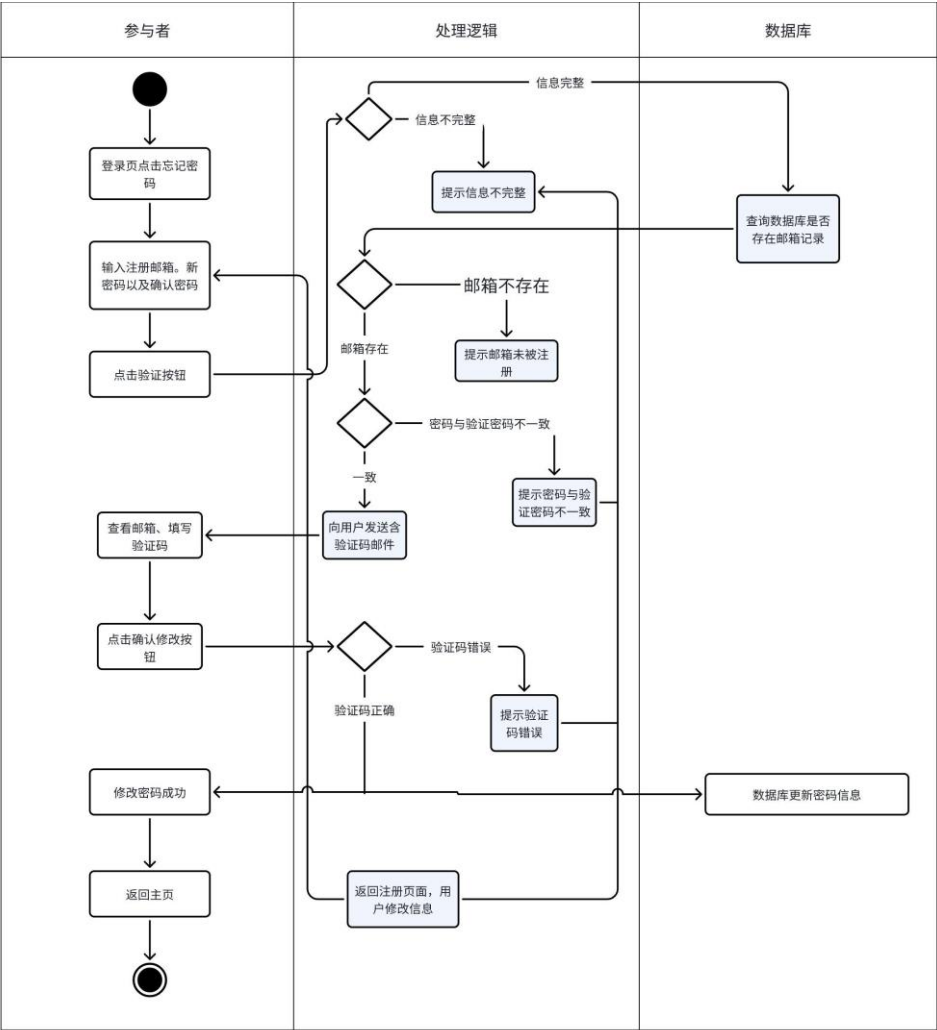


图 4.5 找回密码活动图

3.2.1.5 查看个人主页

表 4.5 查看个人主页 RUCM 表

作者	孙天珍	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	查看个人主页				
用例 ID	User-05				
简要描述	用户查看个人主页				
参与者	用户				

涉众	用户
相关用例	无
前置条件	该用户已登录
后置条件	用户进入个人主页
基本事件流 - 用户在导航栏点击个人头像 - 用户在展开页点击“个人主页”按钮 - 系统切换至个人主页	
备选事件流 无	
补充约束 无	
待解决问题 无	

3.2.1.6 查看其它用户主页

表 4.6 查看其他用户主页 RUCM 表

作者	孙天珍	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	查看其他用户主页				
用例ID	User-06				

简要描述	查看其他用户主页
参与者	用户
涉众	用户
相关用例	无
前置条件	无
后置条件	前端进入用户主页
基本事件流	
1. 点击其它用户头像或用户名	
2. 在弹出页点击“主页”按钮	
3. 系统跳转至该用户个人主页	
备选事件流	
无	
补充约束	
无	
待解决问题	
无	

3.2.1.7 查看个人浏览历史

表 4.7 查看个人浏览历史 RUCM 表

作者	孙天珍	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
----	-----	----	------------	----	--------

用例名	查看个人浏览历史
用例ID	User-07
简要描述	查看个人浏览历史
参与者	用户
涉众	用户
相关用例	无
前置条件	用户已登录
后置条件	前端展示用户个人浏览历史
基本事件流	
1. 在个人主页点击“浏览历史”栏的“更多”按钮	
2. 系统跳转至该用户浏览历史页	
备选事件流	
无	
补充约束	
无	
待解决问题	
无	

3.2.1.8 修改密码

表 4.8 修改密码 RUCM 表

作者	孙天珍	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	修改密码				
用例 ID	User-08				
简要描述	用户修改个人登录密码				
参与者	用户				
涉众	用户				
相关用例	无				
前置条件	用户已登录				
后置条件	数据库中用户密码被修改				
基本事件流					
1. 用户在导航栏中点击用户头像					
2. 在展开页中点击“修改密码”按钮					
3. 系统跳转至修改密码页					
4. 用户填写原密码，并填写新密码与确认新密码信息，点击确认修改按钮					
5. 系统验证信息					
6. 验证通过后，显示密码成功修改					
备选事件流					
1. 代替 6，原密码填写错误，显示“原密码错误”错误信息					
2. 代替 6，新密码与原密码一致，显示“新密码与原密码一致”错误信息					
3. 代替 6，新密码与确认新密码不一致，显示“新密码与确认新密码不一致”错误					

信息
补充约束
无
待解决问题
无

3.2.1.9 修改个人头像

表 4.9 修改个人头像 RUCM 表

作者	孙天珍	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	修改个人头像				
用例 ID	User-09				
简要描述	用户修改个人头像				
参与者	用户				
涉众	用户				
相关用例	无				
前置条件	用户已登录				
后置条件	数据库中用户头像被修改				
基本事件流					
1. 用户在个人主页中点击“修改个人信息”选项					

2. 在修改个人信息页上传新的头像，点击“确认”
3. 数据库中修改头像，刷新前端，显示新头像
备选事件流
无
补充约束
无
待解决问题
无

3.2.1.10 修改个人用户名

表 4.10 修改个人用户名 RUCM 表

作者	孙天珍	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	修改个人用户名				
用例 ID	User-10				
简要描述	用户修改个人用户名				
参与者	用户				
涉众	用户				
相关用例	无				
前置条件	用户已登录				

后置条件	数据库中用户用户名被修改
基本事件流	
1. 用户在个人主页中点击“修改个人信息”选项	
2. 在修改个人信息页填写新的用户名，点击“确认”	
3. 数据库中修改用户名，刷新前端，显示新用户名	
备选事件流	
1. 代替 3，用户名重复，提示“用户名已被使用”错误信息	
补充约束	
无	
待解决问题	
无	

3.2.2 社区管理系统

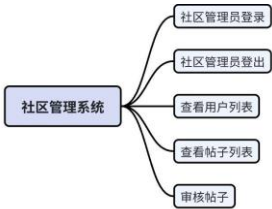


图 4.6 社区管理系统总用例图

3.2.2.1 社区管理员登录

表 4.11 社区管理员登录 RUCM 表

作者	谭滨	日期	2024.03.20	版本	v0.0.1
用例名	社区管理员登录				
用例ID0	Admin-01				

简要描述	通过登录成为社区管理员
参与者	管理员
涉众	管理员
相关用例	社区管理员登出 Admin-02
前置条件	该管理员未登录
后置条件	游客通过登录成为社区管理员
基本事件流 1. 游客在首页点击登录进入登录界面 2. 游客输入账号名和密码后点击“登录”按钮 3. 系统验证信息，是否为管理员账号 4. 信息验证通过后，管理员登录，进入初始页面	
备选事件流 1. 代替 3，账号或密码错误，显示“账号或密码错误，请重新输入”	
补充约束 无	
待解决问题 无	

3.2.2.2 社区管理员登出

表 4.12 社区管理员登出 RUCM 表

作者	谭滨	日期	2024.03.20	版本	v0.0.1
----	----	----	------------	----	--------

用例名	社区管理员登出
用例ID	Admin-2
简要描述	社区管理员登出，退出管理员页面
参与者	管理员
涉众	管理员
相关用例	无
前置条件	该管理员已登录
后置条件	社区管理员登出
基本事件流 1. 管理员在导航栏点击用户头像 2. 在展开页中点击“登出”选项 3. 系统验证信息 4. 信息验证通过后，管理员登出	
备选事件流 无	
补充约束 无	
待解决问题 无	

3.2.2.3 查看用户列表

表 4.13 查看用户列表 RUCM 表

作者	谭滨	日期	2024.03.20	版本	v0.0.1
用例名	查看用户列表				
用例 ID	Admin-13				
简要描述	管理员查看用户列表				
参与者	管理员				
涉众	用户、管理员				
相关用例	无				
前置条件	该管理员已登录				
后置条件	页面显示用户列表				
基本事件流					
1. 管理员在主页点击”管理用户“按钮					
2. 系统跳转至用户列表页					
3. 管理员在用户列表页点击“退出”按钮					
4. 系统返回至管理员主页					
备选事件流					
无					
补充约束					
无					

待解决问题
无

3.2.2.4 查看帖子列表

表 4.14 查看帖子列表 RUCM 表

作者	谭滨	日期	2024.03.20	版本	v0.0.1
用例名	查看帖子列表				
用例 ID	Admin-14				
简要描述	管理员查看用户发布的帖子				
参与者	管理员				
涉众	用户、管理员				
相关用例	无				
前置条件	该管理员已登录				
后置条件	页面显示帖子列表				
基本事件流					
1. 管理员在主页点击”管理帖子“按钮					
2. 系统跳转至帖子列表页					
3. 管理员在帖子列表页点击“退出”按钮					
4. 系统返回至管理员主页					
备选事件流					

无
补充约束
无
待解决问题
无

3.2.2.5 审核帖子

表 4.15 审核帖子 RUCM 表

作者	谭滨	日期	2024.03.20	版本	v0.0.1
用例名	审核帖子				
用例 ID	Admin-15				
简要描述	管理员审核用户发布的帖子				
参与者	管理员				
涉众	用户、管理员				
相关用例	无				
前置条件	该管理员已登录				
后置条件	管理员标记帖子是否通过				
基本事件流					
1. 管理员在主页点击“待审核列表”按钮					

2. 系统跳转至待审核列表页
3. 管理员点击列表页内任意帖子查看
4. 管理员对该帖子选择是否审核通过
5. 系统通知用户审核结果
6. 审核未通过的帖子可以选择取消上传或者修改后重新上传
7. 重新上传后的帖子进入待审核列表
8. 管理员在列表审核页点击”退出”按钮
9. 系统返回至该管理员主页

备选事件流

无

补充约束

无

待解决问题

无

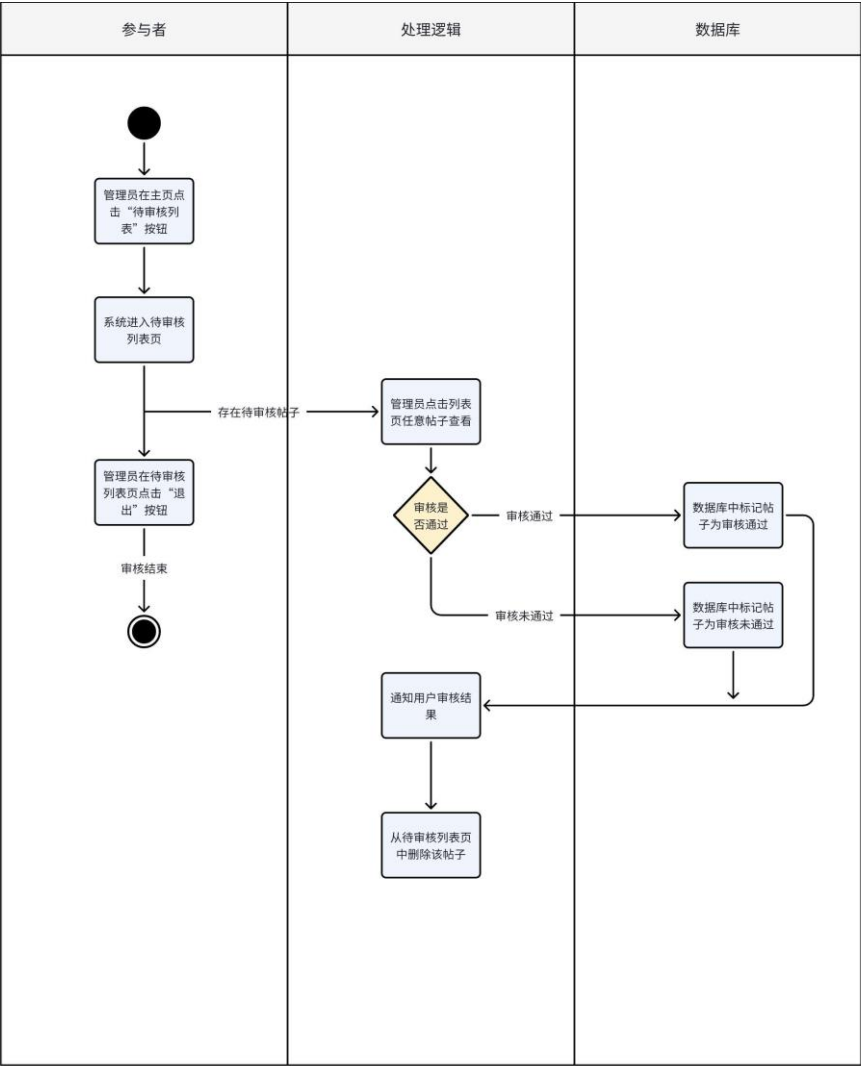


图 4.7 审核帖子活动图

3.2.3 社区系统

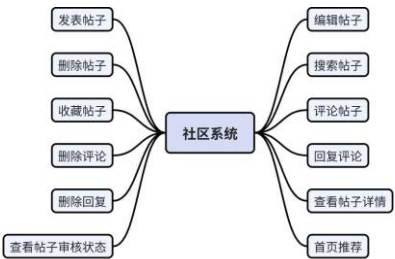


图 4.8 社区系统总用例图

3.2.3.1 发表帖子

表 4.16 发表帖子 RUCM 表

作者	张昊	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
----	----	----	------------	----	--------

用例名	用户发表帖子
用例ID	Forum-01
简要描述	用户发表帖子，包含游戏截图、评论内容以及附加信息
参与者	用户
涉众	用户、管理员
相关用例	审核帖子 T-05
前置条件	用户已登录，位于首页
后置条件	管理员审核界面中出现待审核的帖子
基本事件流 1. 用户点击首页的“发表帖子”按钮，进入发表帖子页面 2. 用户输入帖子的主题、内容，上传图片（如需要） 3. 点击“发表”按钮，发表帖子	
备选事件流 1. 代替 3，用户不希望发表帖子，点击“取消按钮”，取消发表	
补充约束 无	
待解决问题 无	

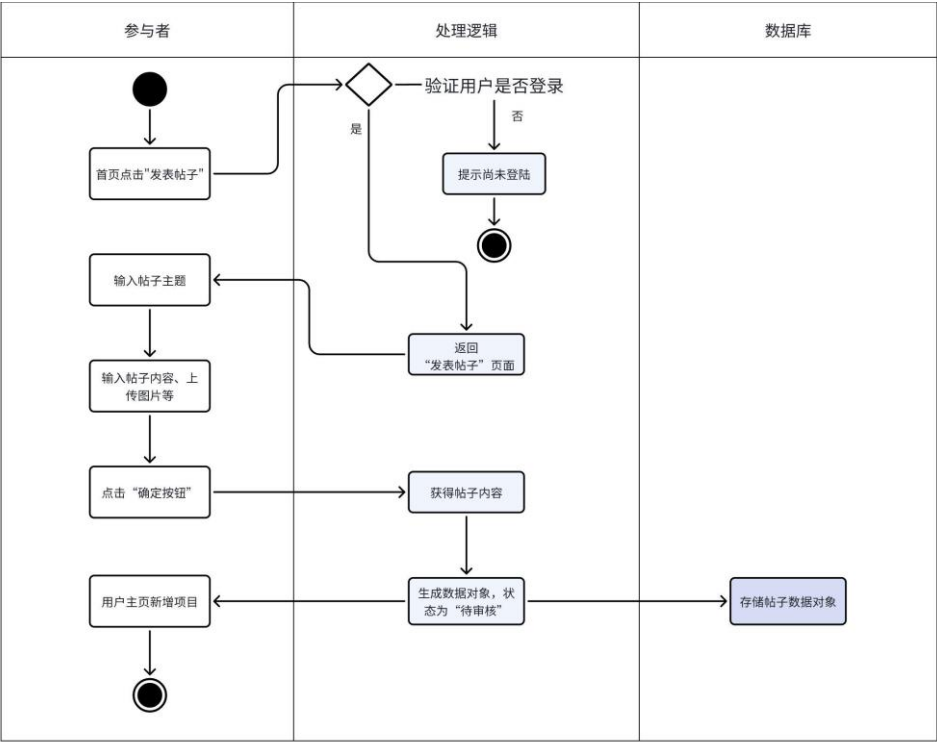


图 4.9 发表帖子活动图

3.2.3.2 编辑帖子

表 4.17 编辑帖子 RUCM 表

作者	张昊	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	用户编辑帖子				
用例 ID	Forum-02				
简要描述	用户重新编辑已发表的帖子的主题、内容				
参与者	用户（帖子所有者）				
涉众	用户、管理员				
相关用例	审核帖子 T-05				
前置条	用户已发表帖子，且位于所要修改的帖子页面内				

件	
后置条件	管理员审核界面中出现待审核状态的帖子编辑
基本事件流 1. 用户位于要修改的帖子页面内，点击”编辑“按钮 2. 用户重新编辑帖子的主题、内容等。 3. 点击”完成“按钮，重新发表帖子	
备选事件流 1. 代替 3，用户希望放弃编辑内容，点击”取消“按钮，取消编辑	
补充约束 无	
待解决问题 无	

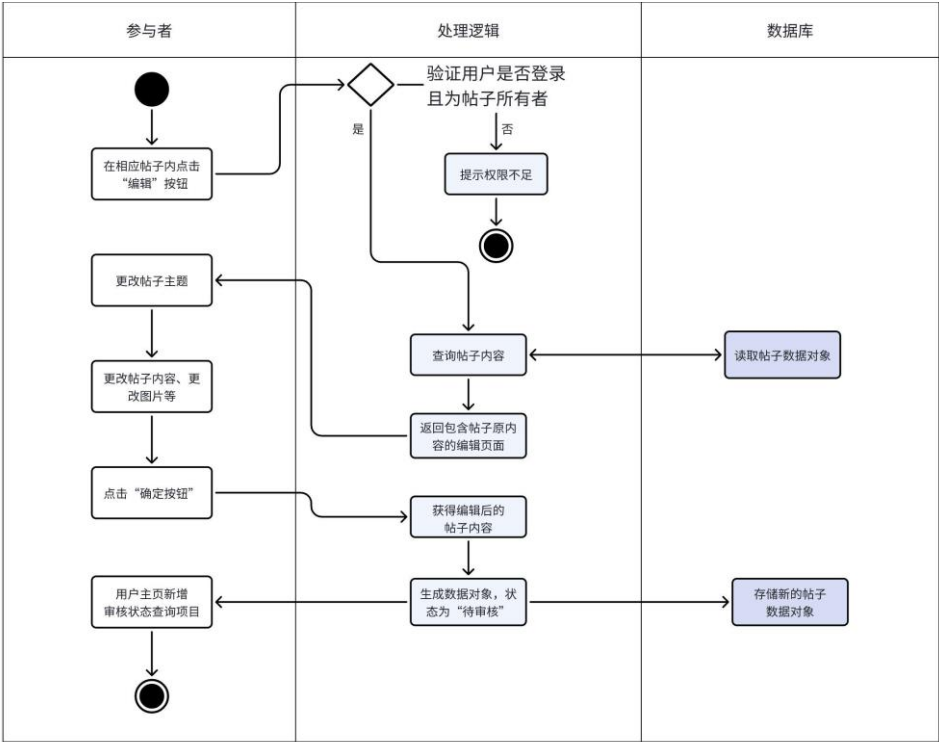


图 4.10 编辑帖子活动图

3.2.3.3 删除帖子

表 4.18 删除帖子 RUCM 表

作者	张昊	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	用户删除帖子				
用例 ID	Forum-03				
简要描述	用户删除自己所发表的帖子				
参与者	用户				
涉众	用户				
相关用例	无				
前置条件	用户已登录，处于所要删除的帖子页面内				
后置条件	该帖子被删除，所有用户无法访问帖子内容				
基本事件流					
1. 用户位于所要删除的帖子页面内，点击”删除按钮“					
2. 对弹出的”确定“框点击”确定“按钮，帖子被删除					
备选事件流					
1. 代替 2，对弹出的”确定“框点击”取消“按钮，帖子被保留					
补充约束					
无					
待解决问题					

无

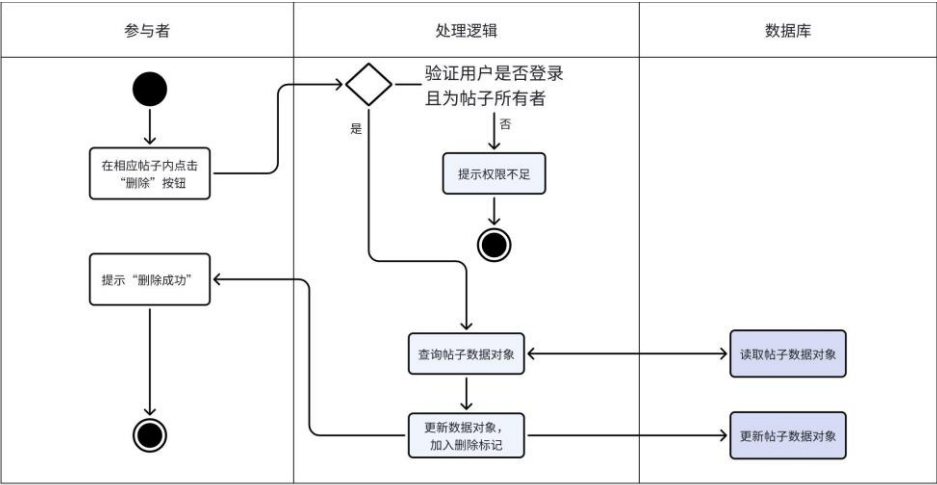


图 4.11 删除帖子活动图

3.2.3.4 搜索帖子

表 4.19 搜索帖子 RUCM 表

作者	张昊	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	搜索帖子				
用例 ID	Forum-04				
简要描述	用户或游客根据帖子主题、内容搜索帖子				
参与者	游客、用户				
涉众	游客、用户				
相关用例	无				
前置条件	用户或游客位于主页或搜索页				
后置条	进入搜索页面，展示与搜索关键词相关的帖子				

件	
基本事件流	1. 用户或游客位于主页或搜索页，在搜索框中输入所要检索的关键词 2. 点击“搜索”按钮，进入搜索页面，获得用户或游客的搜索结果
备选事件流	无
补充约束	无
待解决问题	无

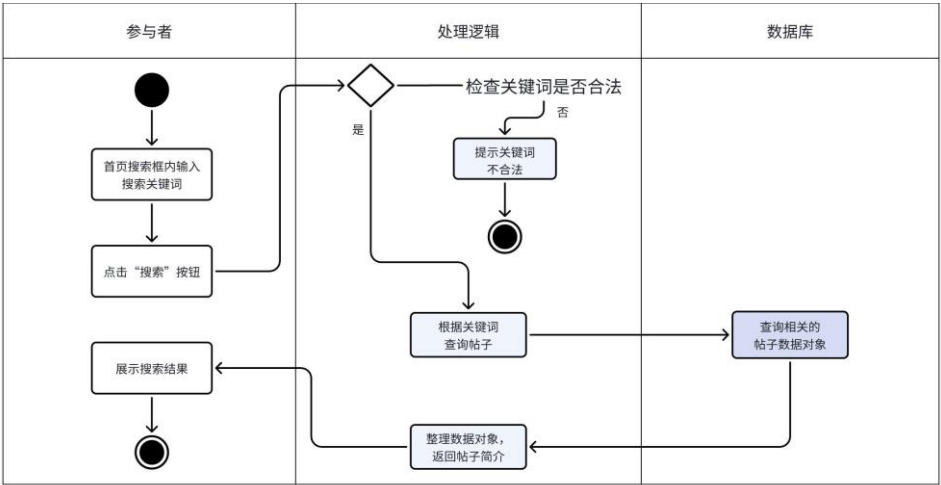


图 4.12 搜索帖子活动图

3.2.3.5 收藏帖子

表 4.20 收藏帖子 RUCM 表

作者	张昊	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	用户收藏帖子				

用例 ID	Forum-05
简要描述	用户收藏帖子，将帖子加入到自己的收藏夹内
参与者	用户
涉众	用户
相关用例	添加收藏夹 T-01
前置条件	用户已登录，位于希望收藏的帖子页面内
后置条件	用户指定的收藏夹内有所收藏的帖子链接
基本事件流 1. 用户位于希望收藏的帖子页面内，点击“收藏”按钮 2. 选择所要收藏的收藏夹，点击“确定”，收藏完成	
备选事件流 1. 代替 2，选择“新建收藏夹”按钮，输入新收藏夹的名称，点击“确定”，收藏完成	
补充约束 无	
待解决问题 无	

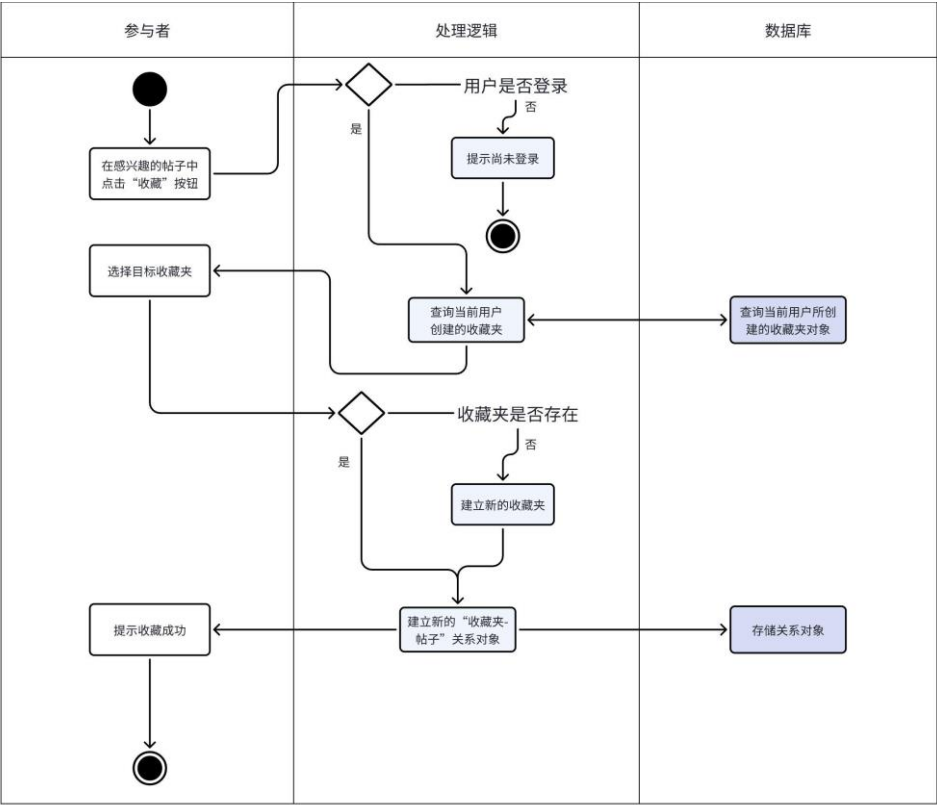


图 4.13 收藏帖子活动图

3.2.3.6 评论帖子

表 4.21 评论帖子 RUCM 表

作者	邓则荣	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	评论帖子				
用例 ID	Forum-06				
简要描述	用户评论已发表的帖子				
参与者	用户				
涉众	用户				
相关用例	发表帖子 C01，用户评论回复 E03				

前置条件	该用户已登录，待评论帖子已经存在
后置条件	无
基本事件流 1. 用户在帖子详情页面进行评论 2. 系统将用户评价内容与该帖子关联，存入数据库中 3. 用户在帖子的详情页面查看到此前的评论内容	
备选事件流 1. 代替 3，如果该帖子的发布者删除了该帖子，则无法查看评论内容	
补充约束 无	
待解决问题 无	

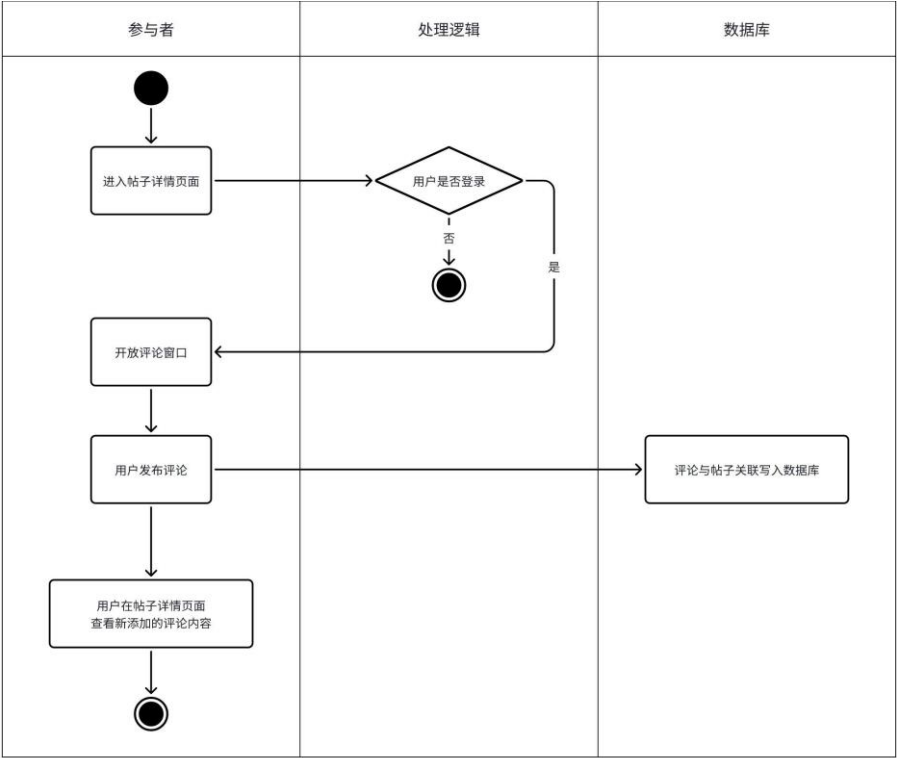


图 4.14 评论帖子活动图

3.2.3.7 删除评论

表 4.22 删除评论 RUCM 表

作者	邓则荣	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	删除评论				
用例 ID	Forum-07				
简要描述	用户删除此前发布的评论				
参与者	用户				
涉众	用户				
相关用例	发表帖子 C01，评论帖子 E01，回复帖子 E03				
前置条件	该用户已登录，已评论的帖子存在，评论存在				
后置条件	无				
基本事件流					
1. 用户在帖子详情页面，对于此前发布的评论点击“删除”					
2. 系统将用户评论从数据库中删除					
3. 用户在帖子详情页面无法看见之前的评论，以及评论相关的回复（如果有）					
备选事件流					
1. 代替 3，如果该帖子的发布者删除了该帖子，则无法删除评论					
补充约束					

无
待解决问题
无

3.2.3.8 回复评论

表 4.23 回复评论 RUCM 表

作者	邓则荣	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	回复评论				
用例 ID	Forum-08				
简要描述	用户回复帖子下的相关评论或者其他回复				
参与者	用户				
涉众	用户				
相关用例	发表帖子 C01，评论帖子 E01，删除评论 E02				
前置条件	该用户已登录，已评论的帖子存在，评论存在				
后置条件	无				
基本事件流					
1. 用户在帖子详情页面回复帖子下的评论					
2. 系统将用户回复内容与该帖子关联，存入数据库					
3. 用户在帖子详情页面查看到此前的回复内容					
备选事件流					

1. 代替 3，如果该帖子的发布者删除了该帖子，或者帖子评论用户删除了该评论，则回复失败
补充约束 无
待解决问题 无

3.2.3.9 删除回复

表 4.24 删除回复 RUCM 表

作者	邓则荣	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	删除回复				
用例 ID	Forum-09				
简要描述	用户删除此前自己发布的回复				
参与者	用户				
涉众	用户				
相关用例	发表帖子 C01，评论帖子 E01，删除评论 E02，回复评论 E03				
前置条件	该用户已登录，已评论的帖子存在，评论存在，回复存在				
后置条件	无				
基本事件流					
1. 用户在帖子详情页面，对于此前发布的回复点击“删除”					

2. 系统将用户回复从数据库中删除
3. 用户在帖子详情页面无法看到自己的回复内容
备选事件流 1. 代替 3，如果该帖子的发布者删除了该帖子，或者帖子评论用户删除了该评论，则删除失败
补充约束 无
待解决问题 无

3.2.3.10 查看帖子详情

表 4.25 查看帖子详情 RUCM 表

作者	张昊	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	用户查看帖子详情				
用例 ID	Forum-10				
简要描述	用户查看帖子内的详情				
参与者	用户或游客				
涉众	用户或游客				
相关用例	无				
前置条件	无				
后置条	无				

件	
基本事件流	1. 用户在社区首页、搜索页或其它用户的主页等看到自己感兴趣的帖子 2. 点击帖子，查看帖子的详情内容
备选事件流	无
补充约束	无
待解决问题	无

3.2.3.11 查询帖子审核状态

表 4.26 查询帖子审核状态 RUCM 表

作者	张昊	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	用户查询帖子审核状态				
用例 ID	Forum-11				
简要描述	用户发表帖子或编辑帖子后，查询帖子的审核状态				
参与者	用户				
涉众	用户、管理员				
相关用例	发表帖子 Forum-01，编辑帖子 Forum-02，审核帖子 T-05				
前置条	用户进行了帖子发表或帖子编辑				

件	
后置条件	无
基本事件流 1. 用户进行帖子发表或帖子编辑后，进入自己的用户主页，点击“我的帖子” 2. 用户查看当前界面中所展示的帖子（或编辑）的发表日期与审核状态	
备选事件流 无	
补充约束 无	
待解决问题 无	

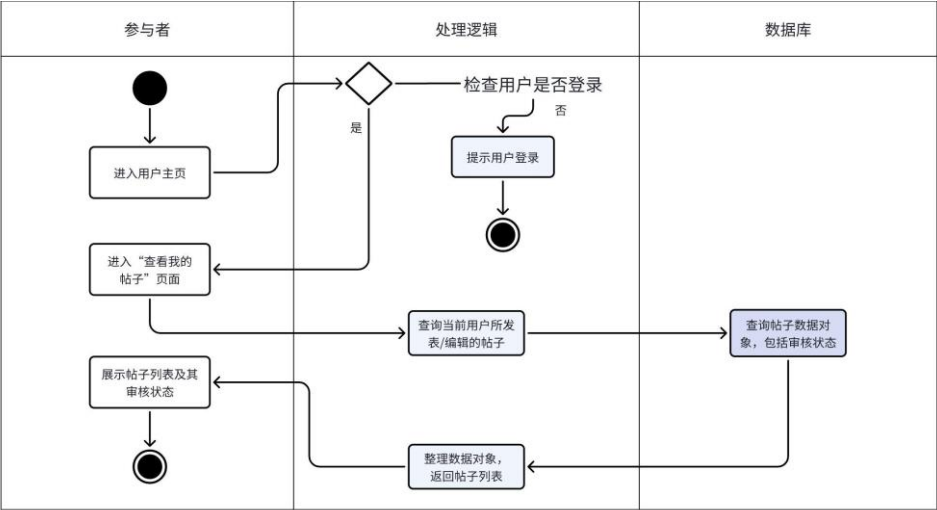


图 4.15 查询帖子审核状态活动图

3.2.3.12 首页推荐

表 4.27 首页推荐 RUCM 表

作者	张昊	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
----	----	----	------------	----	--------

用例名	首页推荐
用例 ID	Forum-12
简要描述	主页推荐人气高或用户可能感兴趣的帖子
参与者	游客或用户
涉众	游客或用户
相关用例	无
前置条件	无
后置条件	无
基本事件流 1. 用户进入首页，查看推荐栏 2. 推荐栏根据当前点赞数以及用户浏览历史推荐用户可能感兴趣的帖子	
备选事件流 代替基本事件流 2: 1. 当用户近期浏览历史数目较少没有达到推荐系统阈值时，推荐栏仅根据当前点赞数推荐游客可能感兴趣的帖子	
补充约束 无	
待解决问题 无	

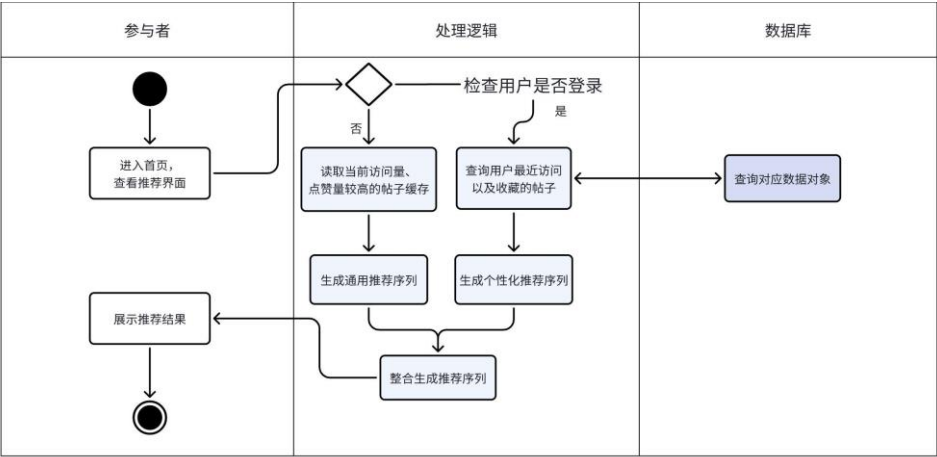


图 4.16 首页推荐活动图

3.2.4 收藏夹系统

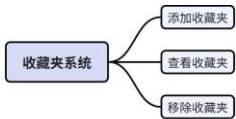


图 4.17 收藏夹系统总用例图

3.2.4.1 添加收藏夹

表 4.28 添加收藏夹 RUCM 表

作者	牛易明	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	添加收藏夹				
用例 ID	Favorite-01				
简要描述	用户将社区的帖子放入收藏夹				
参与者	用户				
涉众	用户				
相关用例	发表帖子 C01，查看收藏夹 D02，移出收藏夹 D03				

前置条件	该用户已登录，将要添加到收藏夹的帖子存在
后置条件	帖子出现在用户收藏夹中
基本事件流 1. 用户在帖子详情页面点击加入收藏夹 2. 系统将该帖子与用户相关联 3. 用户成功在帖子详情页面看到意味着收藏成功的有效反馈 4. 用户成功在收藏夹中查看到收藏的帖子	
备选事件流 1. 代替 4，如果该帖子的发布者删除了该帖子，则在收藏夹中显示“原帖已经失效”	
补充约束 无	
待解决问题 无	

3.2.4.2 查看收藏夹

表 4.29 查看收藏夹 RUCM 表

作者	牛易明	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	查看收藏夹				
用例 ID	Favorite-02				
简要描述	用户在收藏夹中查看帖子				

参与者	用户
涉众	用户
相关用例	发表帖子 C01，添加收藏夹 D01，移出收藏夹 D03
前置条件	该用户已登录
后置条件	无
基本事件流 1. 用户进入个人收藏夹 2. 用户查看到收藏夹中的帖子	
备选事件流 1. 代替 2，如果该帖子的发布者删除了该帖子，则在收藏夹中显示“原帖已经失效”	
补充约束 无	
待解决问题 无	

3.2.4.3 移出收藏夹

表 4.30 移出收藏夹 RUCM 表

作者	牛易明	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	移出收藏夹				
用例	Favorite-03				

ID	
简要描述	用户将收藏夹中的帖子移出收藏夹
参与者	用户
涉众	用户
相关用例	发表帖子 C01，添加收藏夹 D01，查看收藏夹 D02
前置条件	该用户已登录，将要移出收藏夹的帖子确实存在于收藏夹中
后置条件	无
基本事件流 1. 用户进入个人收藏夹 2. 用户选择移出任意一个帖子	
备选事件流 无	
补充约束 无	
待解决问题 无	

3.2.5 通知系统

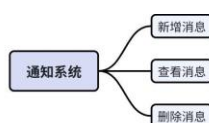


图 4.18 通知系统总用例图

3.2.5.1 新增消息

表 4.31 新增消息 RUCM 表

作者	邓则荣	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	新增消息				
用例 ID	Message-01				
简要描述	用户评论作品，用户回复评论，帖子审核进度更新，对应用户的通知系统会更新一条消息				
参与者	用户， 管理员				
涉众	用户， 管理员				
相关用例	审核帖子 B05，评论帖子 E01，回复评论 E03				
前置条件	该用户已登录，对应事件已完成触发通知				
后置条件	无				
基本事件流					
1. 评论帖子、回复评论、审核帖子事件发生					
2. 系统监听到以上事件					
3. 系统往通知系统中更新一条未读通知，并将通知与对应用户关联					
4. 用户通知系统中未读通知数量加一					
备选事件流					
无					
补充约束					
1. 评论帖子对应帖子存在，评论完成再触发通知					

2. 回复评论对应回复存在，回复完成再触发通知
3. 审核帖子对应审核事件存在，审核完成再触发通知

待解决问题
无

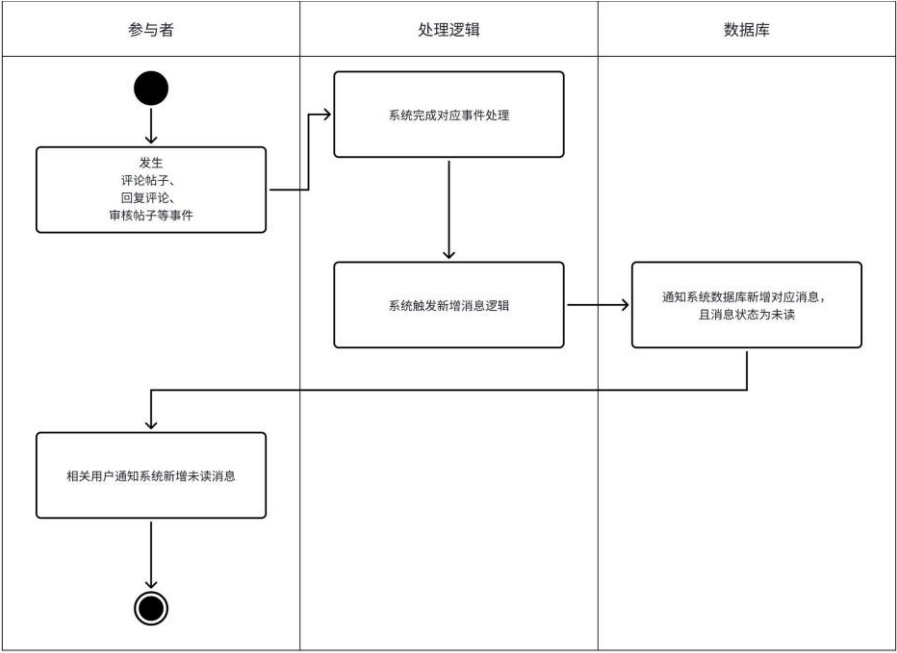


图 4.19 新增消息活动图

3.2.5.2 查看消息

表 4.32 查看消息 RUCM 表

作者	邓则荣	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	查看消息				
用例 ID	Message-01				
简要描述	用户查看通知系统消息，查看完成后消息状态更新为已读				
参与者	用户				
涉众	用户				

相关用例	新增消息 Message-02
前置条件	该用户已登录，通知系统中该消息存在且状态为未读
后置条件	无
基本事件流 1. 用户点击查看通知系统中状态为未读的消息 2. 系统将数据库中该消息的状态更新为已读 3. 用户通知系统中未读消息数量减一	
备选事件流 无	
补充约束 无	
待解决问题 无	

3.2.5.3 删除消息

表 4.33 删除消息 RUCM 表

作者	邓则荣	日期	2024.03.19	版本	v0.0.1
用例名	删除消息				
用例ID	Message-03				
简要描述	用户删除通知系统中的消息				

参与者	用户
涉众	用户
相关用例	新增消息 Message-01，查看消息 Message-02
前置条件	该用户已登录，通知系统中该消息存在
后置条件	无
基本事件流 1. 用户进入通知系统界面 2. 选择一条通知系统中的消息删除 3. 系统从数据库中删除该消息 4. 用户通知系统界面中无法查看该通知	
备选事件流 无	
补充约束 无	
待解决问题 无	

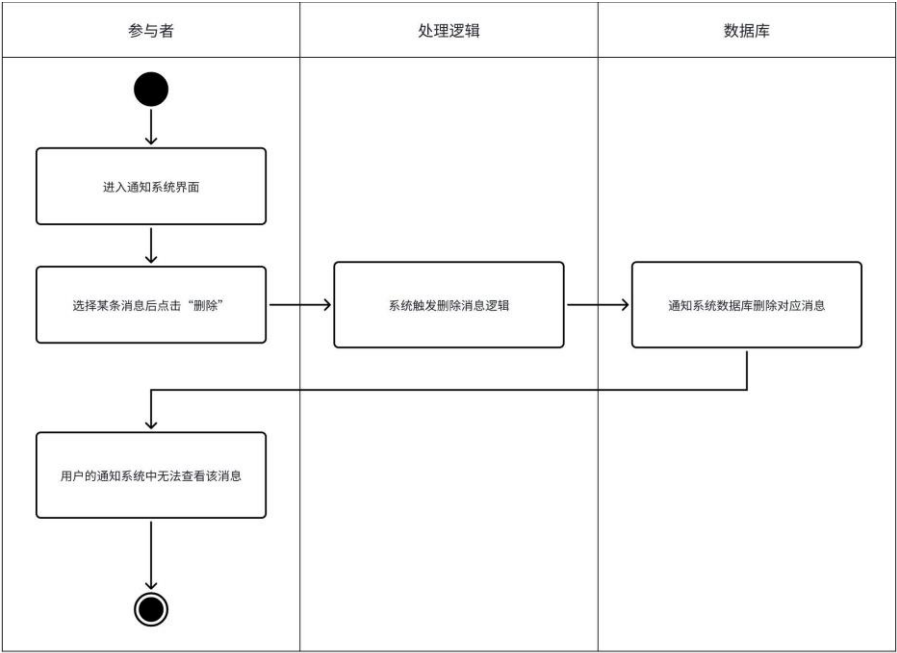


图 4.20 删除消息活动图

3.2.6 游戏系统

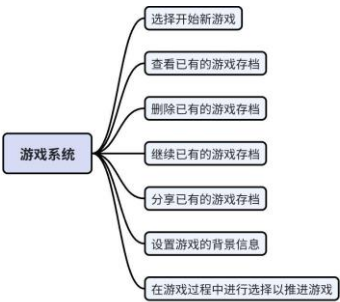


图 4.21 游戏系统总用例图

3.2.6.1 选择开始新游戏

表 4.34 选择开始新游戏 RUCM 表

作者	牛易明	日期	2024.03.20	版本	v0.0.1
用例名	选择开始新游戏				
用例ID	Game-01				
简要描述	用户创建新游戏				

参与者	用户
涉众	用户
相关用例	查看已有的游戏存档 Game-02
前置条件	该用户已登录
后置条件	新的游戏存档存在于已有的云游戏存档中
基本事件流 1. 用户游戏界面 2. 用户选择新建游戏 3. 创建新的云游戏存档并开始游戏	
备选事件流 代替 3，若服务器服务人数过多，用户可以选择： 3.1 建立本地游戏存档并开始游戏，此时游戏过程均临时保存至本地 3.2 等待一段时间再进行基本事件流 3	
补充约束 无	
待解决问题 无	

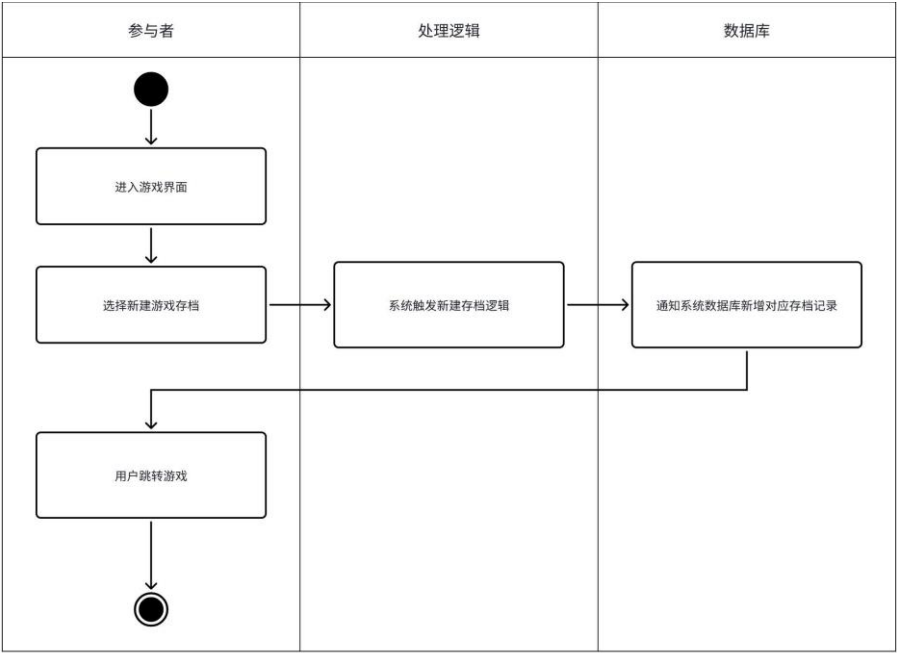


图 4.22 开始游戏活动图

3.2.6.2 查看已有的游戏存档

表 4.35 查看已有的游戏存档 RUCM 表

作者	牛易明	日期	2024.03.20	版本	v0.0.1
用例名	查看已有的游戏存档				
用例 ID	Game-02				
简要描述	用户查看已有的游戏存档				
参与者	用户				
涉众	用户				
相关用例	无				
前置条件	该用户已登录				

后置条件	无
基本事件流	1. 用户进入游戏界面 2. 用户查看已有存档
备选事件流	无
补充约束	无
待解决问题	无

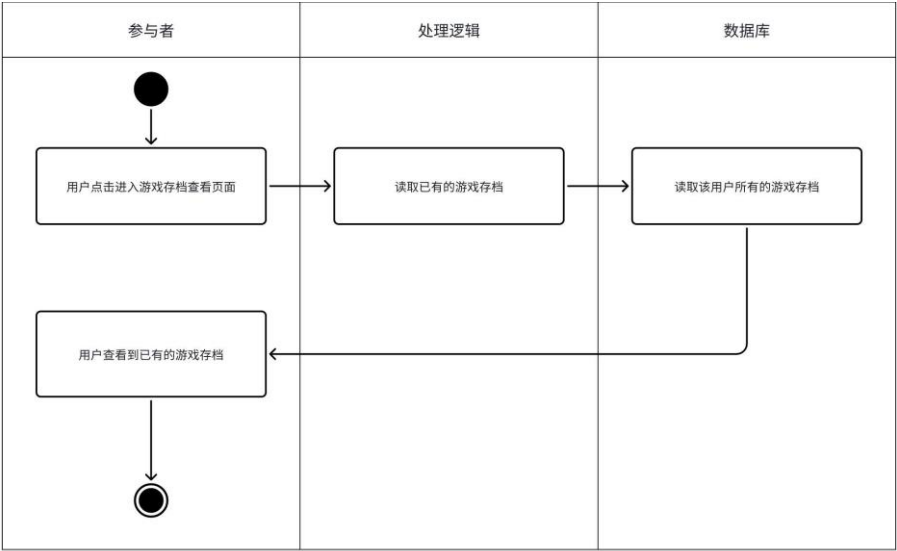


图 4.23 查看游戏存档活动图

3.2.6.3 删除已有的游戏存档

表 4.36 删除已有的游戏存档 RUCM 表

作者	牛易明	日期	2024.03.20	版本	v0.0.1
----	-----	----	------------	----	--------

用例名	删除已有的游戏存档
用例ID	Game-03
简要描述	用户删除已有的游戏存档
参与者	用户
涉众	用户
相关用例	选择开始新的游戏 Game-01，查看已有的游戏存档 Game-02
前置条件	该用户已登录，目标游戏存档已存在
后置条件	被删除的游戏存档不显示在已有的游戏存档中
基本事件流 1. 用户查看已有的游戏存档 2. 用户选择目标游戏存档并点击“删除”按钮 3. 系统弹窗，询问用户是否确认删除 4. 若用户再次点击“删除”则删除目标存档，否则不操作	
备选事件流 无	
补充约束 无	
待解决问题 无	

3.2.6.4 继续已有的游戏存档

表 4.37 继续已有的游戏存档 RUCM 表

作者	牛易明	日期	2024.03.20	版本	v0.0.1
用例名	继续已有的游戏存档				
用例 ID	Game-04				
简要描述	用户从已有的游戏存档中选择一个继续				
参与者	用户				
涉众	用户				
相关用例	查看已有的游戏存档 Game-02，在游戏过程中进行选择以推进游戏 Game-07				
前置条件	该用户已登录，目标游戏存档存在				
后置条件	新的游戏存档存在于已有的游戏存档中				
基本事件流					
1. 用户进入游戏界面					
2. 用户查看已有的游戏存档					
3. 用户选择目标游戏存档，并继续进行游戏					
备选事件流					
代替 3，若游戏背景信息为空，说明游戏新建后未填写背景信息，跳转至背景信息填写页面					
补充约束					
无					

待解决问题

无

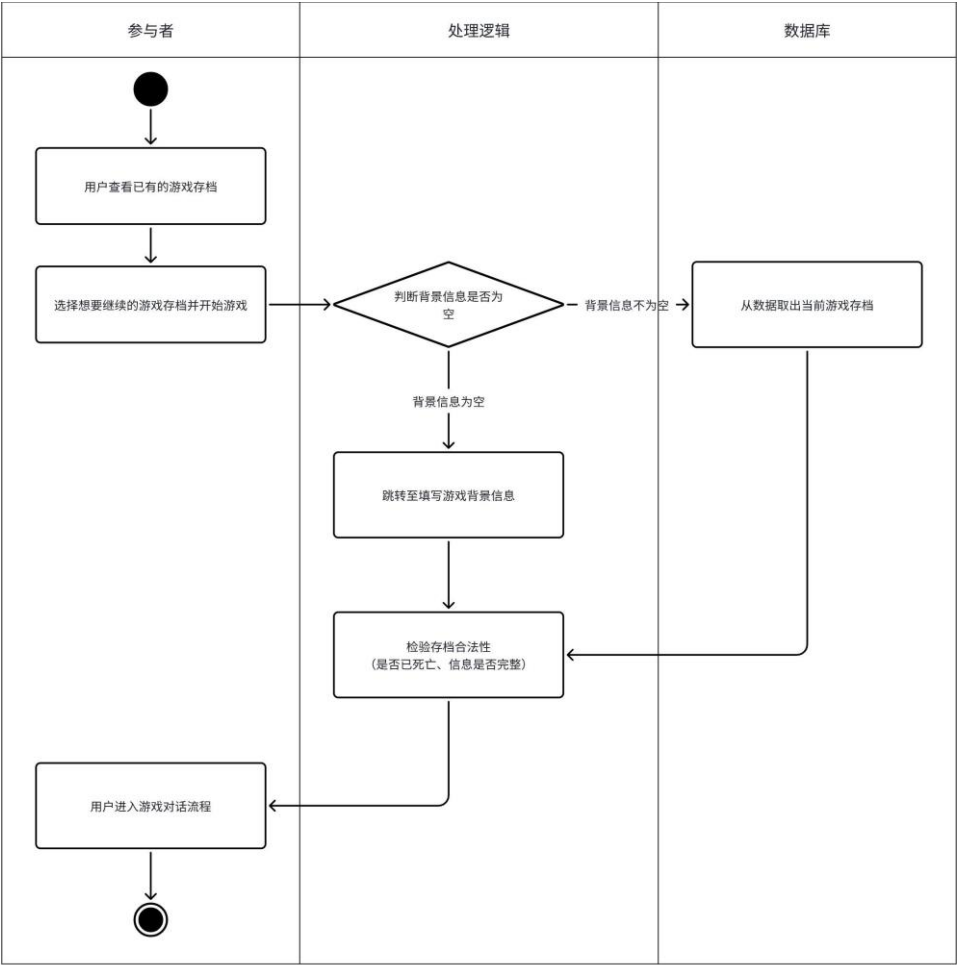


图 4.24 继续游戏活动图

3.2.6.5 分享已有的游戏存档

表 4.38 分享已有的游戏存档 RUCM 表

作者	牛易明	日期	2024.03.20	版本	v0.0.1
用例名	分享已有的游戏存档				
用例 ID	Game-05				
简要描述	用户将已有的游戏存档分享到社区				

参与者	用户
涉众	用户
相关用例	查看已有的游戏存档 Game-02
前置条件	该用户已登录，目标游戏存档存在于已有的游戏存档中
后置条件	目标游戏存档出现在该用户在社区系统的发帖记录中
基本事件流 1. 用户查看已有的游戏存档 2. 用户选择要分享的目标游戏存档并确认分享 3. 用户填写帖子内的补充文字内容（标题&简要介绍）并点击分享至社区 4. 用户停留在存档选择页面，同时弹出投稿成功的弹窗（其上有跳转至已发布帖子的链接） 5. 用户可以继续分享剩余文档	
备选事件流 代替 5，用户点击弹窗中的链接，跳转到刚刚发布的帖子页面	
补充约束 无	
待解决问题 无	

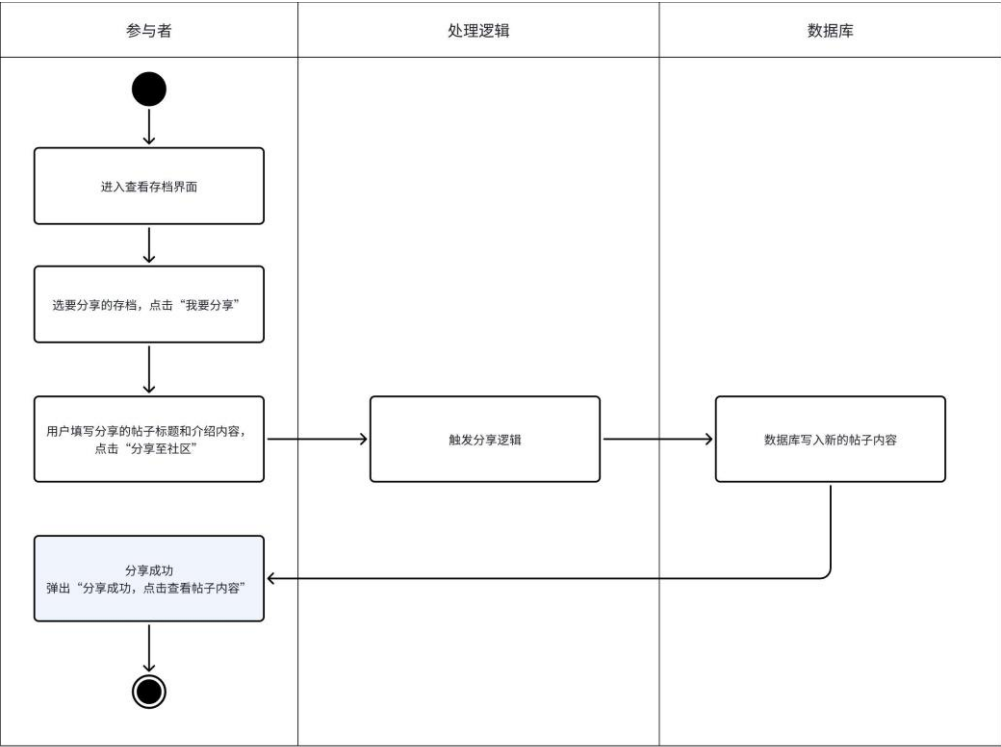


图 4.25 分享帖子活动图

3.2.6.6 设置游戏的背景信息

表 4.39 设置游戏的背景信息 RUCM 表

作者	牛易明	日期	2024.03.20	版本	v0.0.1
用例名	设置游戏的背景信息				
用例 ID	Game-06				
简要描述	用户为一个新的游戏存档设置背景故事				
参与者	用户				
涉众	用户				
相关用例	选择开始新的游戏 Game-01				
前置条	该用户已登录，当前游戏存档存在，当前游戏存档的背景信息为空				

件	
后置条件	当前游戏存档的背景信息被更新
基本事件流 1. 用户开始新的游戏存档 2. 用户填写当前游戏存档的背景信息并提交 3. 开始游戏对话流程	
备选事件流 无	
补充约束 无	
待解决问题 无	

3.2.6.7 在游戏过程中进行选择以推进游戏

表 4.40 在游戏过程中进行选择以推进游戏 RUCM 表

作者	牛易明	日期	2024.03.20	版本	v0.0.1
用例名	在游戏过程中进行选择以推进游戏				
用例 ID	Game-07				
简要描述	用户在新的游戏存档中进行选择来推进游戏				
参与者	用户				
涉众	用户				

相关用例	选择开始新的游戏 Game-01
前置条件	该用户已登录，当前游戏存档存在，当前游戏存档的背景信息不为空
后置条件	无
基本事件流 1. 用户开始游戏对话流程 2. 模型按照读取的存档内容给出随机事件和选项 3. 用户做出选择，模型根据选项更新游戏状态 4. 用户继续下一轮对话流程	
备选事件流 代替 4，如果用户的选择导致游戏无法继续，则游戏结束	
补充约束 无	
待解决问题 无	

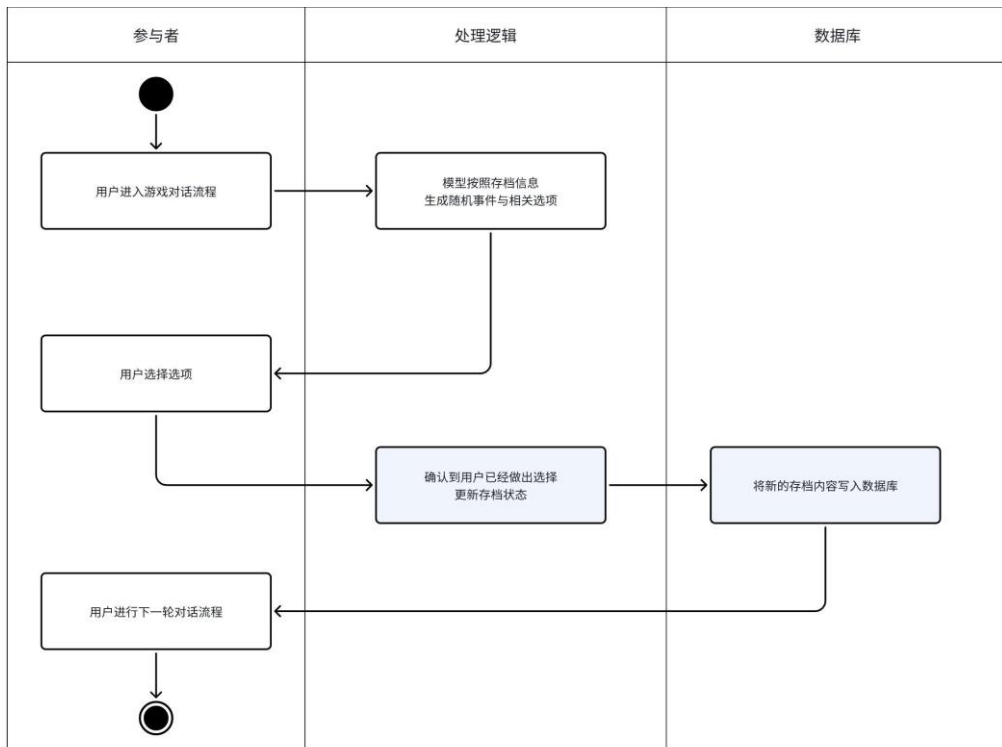


图 4.26 推进游戏活动图

3.3 非功能需求

3.3.1 性能指标

- 响应时间：**游戏系统服务端对玩家用户端输入的响应时间，包括文字生成和推理的速度，以确保游戏流畅性和及时性。游戏系统服务端应确保不大于 20 秒的响应时间。系统登录登出的响应时间，以及进入游戏和退出游戏的响应时间，控制在 3 秒以内。
- 并发用户数量：**指游戏系统服务端同时满足游戏服务需求的用户数量。游戏系统服务端应当确保同时为至少 100 人同时提供满足响应时间需求的游戏服务。
- 资源占用率：**系统对计算资源（CPU、内存）的占用率，以确保游戏在各种硬件配置下都能够正常运行。游戏系统服务端的服务进程资源占用率应当不多于 90%。
- 数据存储和读取速度：**游戏中的随机事件和决策点的存储与读取速度，以确保玩家在游戏中能够快速获得新的情节和决策点。在一般的游戏场景中，对于 5 个存档点的游戏存档的存取时间应当不大于 3 秒。

3.3.2 可靠性

- 系统稳定性：**能够在长时间运行中保持正常操作，避免因频发系统崩溃或异常情况导致经常性的游戏中断。系统的突发异常情况发生频率应当保持在低于 1 个月 1 次。
- 数据完整性：**保证用户数据的完整性，包括游戏进度、决策记录等信息的准确存

储和恢复，以防止数据丢失或损坏。系统用户端在存取游戏存档时要进行数据完整性验证。

3. 故障恢复：系统应当能够及时检测并处理各类故障，包括基本的数据修复以及提供错误提示与解决方案等功能。

4. 连续性：具备持续运行的能力，能够应对网络波动、服务器故障等外部因素，并保持游戏的连续性和稳定性。

3.3.3 安全保密性

1. 数据加密：用户数据应当经过加密处理，包括用户密码、用户个人信息等敏感数据，确保数据在传输和存储过程中不易被窃取或篡改。

2. 访问控制：建立访问权限控制机制，确保只有经过授权的管理员用户才能够访问到系统中的敏感数据和功能。

3. 漏洞管理：游戏系统服务端定期进行安全漏洞扫描和评估，及时修复发现的漏洞，确保系统在面对潜在安全威胁时能够及时做出应对。

4. 日志记录与监控：系统服务端以及数据库记录敏感操作、系统事件等信息，同时实施实时监控机制，能够及时发现异常行为并采取相应措施。

3.3.4 可维护性

1. 模块化设计：采用模块化的设计架构，确保游戏系统各个模块之间相互独立、松耦合，易于维护和扩展。

2. 版本控制：使用现代化的版本控制工具，定期对代码进行版本管理和备份，便于团队合作开发，同时可以追踪代码修改历史。

3. 容错机制：在系统中引入容错机制，能够及时处理错误并做出相应响应，提高系统的稳定性和可维护性。

4. 自动化测试：建立完善的自动化测试体系，包括单元测试、集成测试等，确保系统功能的稳定性和可靠性，在系统修改后能够快速验证系统功能是否正常。

3.3.5 交互设计需求

1. 用户友好性：游戏界面应当符合直观易懂的设计原则，保证用户能够快速上手，理解并掌握游戏操作方式，降低学习成本。

2. 响应性：游戏系统用户交互需要具备良好的响应性能，系统用户端对用户的操作进行及时响应，确保用户在游戏过程中能够获得流畅的体验。从用户发出操作到系统用户端反馈的间隔时间不应超过 500ms。

3. 一致性：保持游戏内部各个模块的一致性，包括界面风格、操作逻辑等，以使用

户在不同场景下也能够快速适应。

4. **可访问性**：游戏界面和操作应当考虑到不同用户群体的需求，确保均能顺利地使用游戏功能。
5. **反馈机制**：为用户提供清晰的操作反馈，包括按钮点击反馈、任务完成提示等，以便用户能够清晰地了解他们的操作产生的效果。

3.3.6 界面设计需求

1. **美观性**：游戏界面设计应当符合现代审美标准，色彩搭配和视觉效果要吸引用户，并体现游戏的主题和氛围。
2. **布局合理**：界面元素的布局应当合理，避免信息过载和混乱，保证用户可以清晰地了解游戏信息并进行操作。
3. **可定制性**：提供一定程度的界面定制选项，让用户可以根据个人喜好调整界面风格或布局，提升用户满意度。
4. **跨平台适配**：确保游戏界面在不同设备上都能够正常显示和操作，适配不同分辨率和屏幕尺寸。
5. **直观性**：界面设计应当简洁明了，符合用户习惯和直觉，确保用户能够快速找到需要的功能和信息。

3.3.7 游戏设计需求

3.3.7.1 易玩性

本项目的游戏部分应当提供简洁明了的游戏 UI，并包含一个简单而直观的游戏教程，包含游戏的 UI 说明、游戏界面中所有交互要素的讲解以及游戏本身的简要说明，提高游戏的易玩性。

3.3.7.2 有趣性

本项目的游戏部分应该具有多章节的剧情设计，并适当引入大语言模型的推理外扩能力丰富剧情走向。

具体来说，具体剧本将由适当的人工设计的剧本和大模型外扩泛化得到的剧本共同组成，应确保大语言模型生成的剧本内容与玩家设定的背景信息保持一致，杜绝 Out of character 问题的发生。

3.3.7.3 音乐与音效

本项目的游戏部分在用户游玩过程中提供符合场景设定的音乐与音效，以增强对用户的视听反馈。

3.3.7.4 游戏反馈机制

为了提高用户的体验感，本项目的游戏部分应当具有较强的游戏反馈，具体地，包含以下需求：

1. **视听反馈**：通过 AIGC 结合游戏文本生成图片，结合游戏音效，为用户提供直观而刺激的视听反馈。
2. **游玩新鲜感**：AIGC 工具保证了游戏较低的游玩重复性，进而保持用户较高的游玩新鲜感，提高用户粘性。
3. **成就感反馈**：作为本项目的一部分，游戏社区提供的游戏转载与评论功能事实上已能为玩家提供游玩游戏的成就感。玩家游玩游戏得到有趣的结果通过分享到社区，以及被其它用户所认可，能够带来游戏本身的成就感与动力。
4. **道具奖励**：游戏鼓励游玩，社区鼓励发帖，用户游玩游戏以及发帖可以获得游戏货币，货币可以用来购买如血包、复活币等游戏道具，进而通过正反馈以提高用户的体验感。